13

MAVZU

Nazariy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Shart operatorlari va ulardan foydalanish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Tarmoqlanuvchi jarayon va shart operatorining vazifasi
2. If, if-else va if-elif-else konstruksiyalarining tuzilishi va ishlash tartibi
3. Ichma-ich shartlar, qisqa shart ifodasi va shart operatorlarini yozishdagi tipik xatolar

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga tarmoqlanuvchi algoritm, Python tilidagi if, if-else, if-elif-else shart operatorlarining tuzilishi, ishlash tartibi va ulardan to‘g‘ri foydalanish qoidalari bo‘yicha nazariy bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Shart operatorlarining turlari va yozilish qoidalarini tushuntiradilar, berilgan kod qaysi tarmoq bo‘yicha bajarilishini oldindan aniqlaydilar va ko‘p tarmoqli hamda ichma-ich shartlarni tahlil qiladilar.

Tarmoqlanuvchi jarayon

> Hayotda ko‘p harakatlar sharoitga bog‘liq: «Agar yomg‘ir yog‘sa, soyabon olaman, aks holda olmayman». Dasturlarda ham shunday — dastur kiritilgan ma’lumotga qarab turli yo‘llardan birini tanlaydi. Bunday jarayon tarmoqlanuvchi deyiladi.

- Pythonda tarmoqlanish shart operatorlari — if, elif, else kalit so‘zlari bilan yoziladi.

Oddiy if operatori

Kod	Natija / izoh
harorat = int(input("Server xonasi harorati: "))	Masalan, 32 kiritiladi
if harorat > 30:	Shart; oxirida ikki nuqta (:) majburiy
print("Diqqat! Sovutishni yoqing")	Shart rost bo‘lsa bajariladi (4 ta bo‘shliq chekinish)
print("Tekshiruv tugadi")	Chekinishsiz — har doim bajariladi

Shart operatorining uch ko‘rinishi

> else qismi shart yolg‘on bo‘lganda bajariladi va u o‘z shartiga ega emas. elif (else if qisqartmasi) oldingi shartlar yolg‘on bo‘lganda navbatdagi shartni tekshiradi.

Konstruksiy	Qachon ishlatiladi	Bajariladigan bloklar soni
if	Shart rost bo‘lsagina qo‘shimcha amal bajarish kerak	0 yoki 1
if-else	Ikki variantdan biri tanlanadi	Doim aniq 1 ta
if-elif-else	Uch va undan ortiq variantdan biri tanlanadi	Doim aniq 1 ta

Ko‘p tarmoqli shart: ballni bahoga aylantirish

> Misol uchun quyidagi shkala olinadi: 86 va undan yuqori ball — 5, 71–85 — 4, 55–70 — 3, qolganlari — 2.

Kod	Izoh
ball = int(input("Ball: "))	0 dan 100 gacha son
if ball >= 86:	1-shart
baho = 5	baho o‘zgaruvchisiga 5 yoziladi
elif ball >= 71:	Faqat ball < 86 bo‘lsa tekshiriladi
baho = 4	baho o‘zgaruvchisiga 4 yoziladi

Ichma-ich shartlar

> Bir shart bloki ichida boshqa shart yozilishi mumkin — bu ichma-ich (nested) shart deyiladi. Har bir ichki daraja yana 4 ta bo‘shliq bilan suriladi.

Kod	Izoh
if login == "admin":	Tashqi shart
if parol == "Texnikum2026":	Ichki shart: faqat login to‘g‘ri bo‘lsa
print("Xush kelibsiz!")	Ikkalasi ham to‘g‘ri
else:	Ichki if ga tegishli
print("Parol noto‘g‘ri")	Login to‘g‘ri, parol xato

Qisqa shart ifodasi

> Oddiy ikki variantli tanlovni bitta qatorda yozish mumkin: holat = "juft" if n % 2 == 0 else "toq". Bu yozuv qiymat qaytaradi va uni o‘zgaruvchiga saqlash yoki print() ichida ishlatish mumkin.

Tipik xatolar

Xato	Belgisi	Tuzatish
if x = 5:	SyntaxError	if x == 5:
if x > 0	SyntaxError: expected ':'	Qator oxiriga: qo‘yish
Blok chekinishsiz yozilgan	IndentationError: expected an indented block	Blokni 4 ta bo‘shliq bilan surish
else: dan keyin elif	SyntaxError	else har doim oxirida bo‘ladi
elif shartlari noto‘g‘ri tartibda	Xato xabari yo‘q, natija noto‘g‘ri	Shartlarni tartib bilan joylash

Asosiy atamalar

Blok oxiri

— chekinishsiz yozilgan birinchi qator blokka kirmaydi.

Chekinish (indentatsiya)

— shart bajarilganda ishlaydigan buyruqlar bir xil masofaga (odatda 4 ta bo‘shliq) surib yoziladi va bitta blok hosil qiladi.

Ikki nuqta

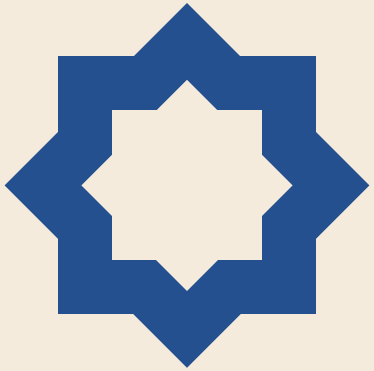
— if, elif va else qatorlari doimo «:» bilan tugaydi.

Shart qiymati

— 0, bo‘sh satr "" va None yolg‘on, qolgan qiymatlar rost deb qabul qilinadi: if ism: yozuvi «ism kiritilgan bo‘lsa» degani.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Qanday jarayon tarmoqlanuvchi deyiladi? Hayotiy misol keltiring.
2. if, if-else va if-elif-else konstruksiyalari qanday farq qiladi?
3. Python bir nechta elif shartidan qaysi birining blokini bajaradi?
4. Ichma-ich shart qachon and ifodasidan qulayroq?
5. if x = 5: qatori nima uchun xato beradi va uni qanday tuzatish kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova